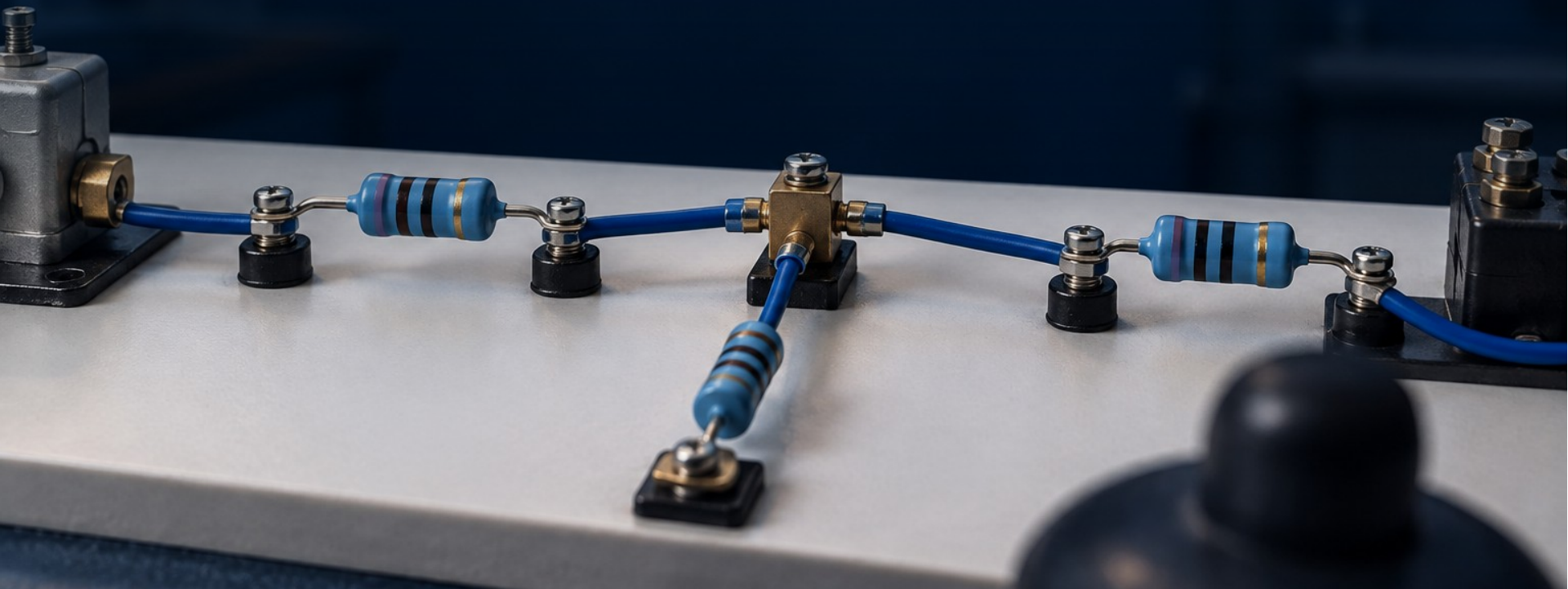


Kirchhoffs lagar

Spänningsdelning, strömdelning och Thévenin



Mål och startfråga

Identifiera noder och skriva nod- och slingekvationer.

Beräkna belastad delare och enkel Théveninekvivalent.

Startfråga

Var delar sig strömmen, och vad händer med den totala strömmen?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Spänning, ström och resistans

Spänning U i V är potentialskillnaden mellan två punkter.

Ström I i A är laddning per sekund i en gren.

Resistans R i Ω beskriver sambandet $U = RI$ för en ohmsk resistor.

En slinga är en sluten rundtur. En nod är en gemensam elektrisk förbindelse.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

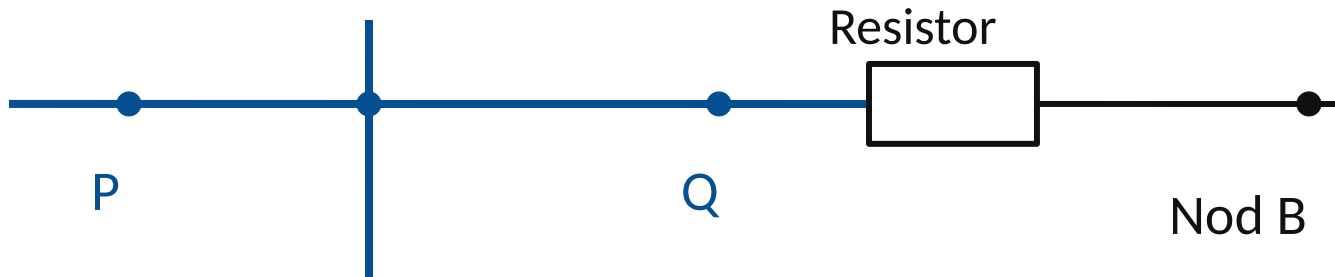
Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Noder i en elektrisk krets

En nod är en elektrisk kopplingspunkt.
Två eller flera anslutningar hör ihop där.

Alla blå ledningar tillhör samma nod A.



P och Q har samma potential i den ideala kretsmodellen.
En nod kan alltså sträcka sig längs flera ledningar.

Vattenflöde i en T-koppling

Ett rör delar sig mot köket och badrummet.

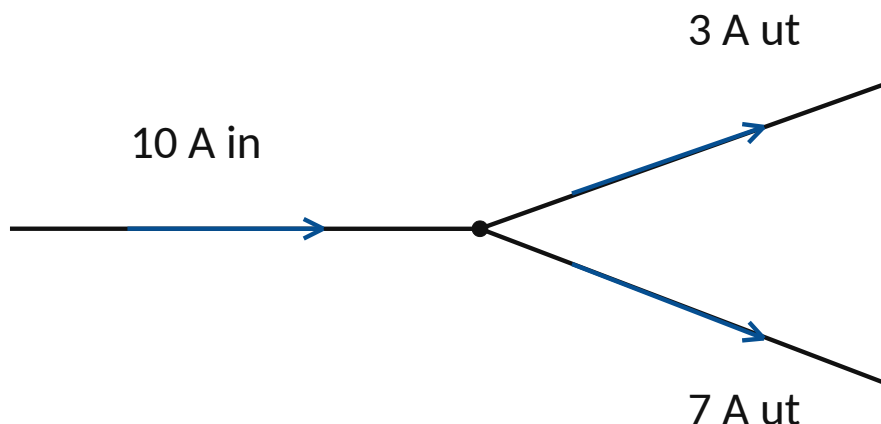
Vid jämnt flöde utan läckage samlas inget vatten i kopplingen.

Plats i rörsystemet	Vattenflöde
In till T-kopplingen	10 liter/minut
Ut till köket	3 liter/minut
Ut till badrummet	7 liter/minut

$$10 = 3 + 7$$

Strömlagen vid en nod

Summan av strömmarna in i noden är lika med summan ut.
Pilarna anger våra valda positiva riktningar.



$$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{ut}$$

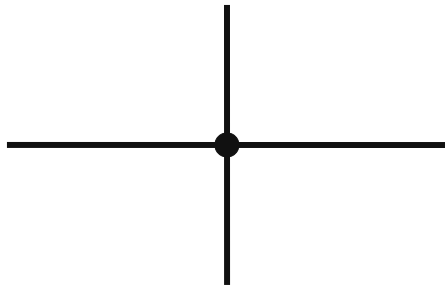
10 A kommer in. 3 A går ut i en gren.
Den andra utgående strömmen är 7 A.

Förbindelser i elschema

En fylld punkt visar att ledningarna hör ihop.

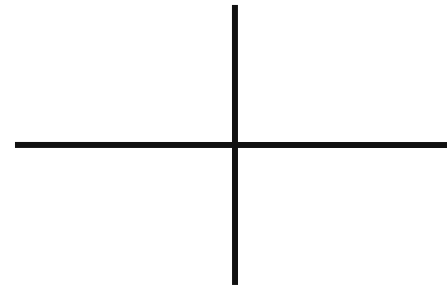
Vid en korsning behöver du kontrollera förbindelsen.

Gemensam nod



Korsning med punkt

Skilda ledningar



Korsning utan punkt

Utan punkt betyder korsningen normalt ingen förbindelse.

Följ alltid ritningens symbolförklaring.

Noder i utrustningen

Kopplingsklämma

Ledare som klämman förbinder elektriskt tillhör samma nod.

Kretskort

En lödpunkt eller sammanhängande kopparbana kan förbinda flera komponentanslutningar till samma nod.

Separata anslutningar kan vara olika noder.
Ett helt vägguttag består därför av flera noder.

Begrepp och vattenliknelse

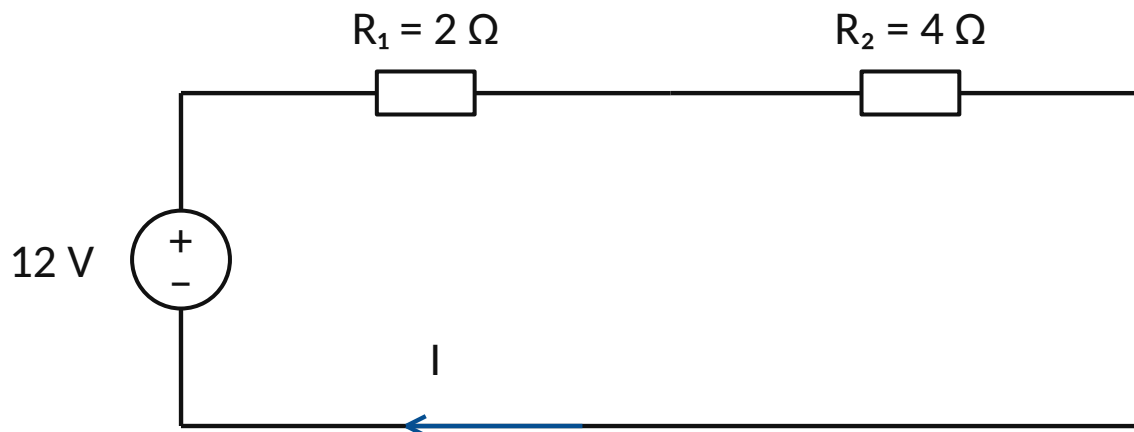
Begrepp	I elkretsen	Vattenliknelse
Elektrisk krets	Sammanhängande strömväg	Rörsystem
Ledning	Förbinder anslutningar	Vattenrör
Elektrisk ström	Laddning per tidsenhet	Vattenflöde per tidsenhet
Nod	Gemensam elektrisk förbindelse	T-koppling

**Kirchhoffs strömlag: lika mycket ström in som ut.
Vattenliknelsen hjälper oss att följa flödet.**

Spänningslagen i en slinga

En rundtur återkommer till samma potential.

Räkna spänningshöjningar och spänningsfall med tecken.



$$\Sigma \Delta U = 0$$

$$12 - 2I - 4I = 0 \text{ ger } I = 2 \text{ A.}$$

Fallen blir 4 V och 8 V.

Video och teckenkonvention

Science Shorts visar nodlagen, slinglagen och flera slingor.
Se särskilt 00:00, 01:05 och 02:49.

Video: 5 minuter

Genom en källa från – till +: positivt bidrag.
Genom en resistor i strömriktningen: $-RI$.

Exempel: slingekvationen

18 V matar $3\ \Omega$ och $6\ \Omega$ i serie. Välj ström I från källans pluspol genom båda resistorerna.

$$18 - 3I - 6I = 0$$

1. Samla strömtermer: $18 - 9I = 0$.
2. Addera $9I$ på båda sidor: $18 = 9I$. Dividera med 9: $I = 2\text{ A}$.
3. $U_1 = 3 \cdot 2 = 6\text{ V}$. $U_2 = 6 \cdot 2 = 12\text{ V}$.

Kontroll: $+18 - 6 - 12 = 0\text{ V}$. Samma ström går genom båda resistorerna.

Stöd till övning 1

$$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{ut} \quad I_x = I_{in} - I_{känd\ ut}$$

Σ betyder summan av. I mäts i A. Pilarna avgör vilka strömmar som räknas in respektive ut.

Förutsättningar: Noden lagrar ingen nettoladdning i den stationära modellen. 8,0 A in, 3,0 A och I_x ut.

Arbetsgång: Skriv in = ut innan du flyttar något tal. Lös ut den okända strömmen och kontrollera balansen.

Övning 1

Nod med en okänd ström

8,0 A går in i en nod. 3,0 A och I_x går ut. Bestäm I_x med Kirchhoffs strömlag.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

$$I_x = \Sigma I_{in} - \Sigma I_{känd\ ut}$$

Ett positivt svar följer den valda pilen. Ett negativt svar betyder ström i motsatt riktning.

Förutsättningar: Behåll den ritade utgående pilen under beräkningen. In: 2,0 A. Känd ut: 3,5 A.

Arbetsgång: Beräkna det signerade värdet. Beskriv sedan både belopp och verklig riktning.

Övning 2

Negativt svar

2,0 A går in och 3,5 A går ut. Du ritar I_x ut ur noden. Beräkna och tolka I_x .

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

$$\Sigma \Delta U = 0 \quad U_x = E - U_1 - U_2$$

E är källspänning i V. U_1 , U_2 och U_x är positiva belopp för spänningsfall i strömriktningen.

Förutsättningar: En källa, tre serieresistorer och försumbart fall i ledningarna. $E = 24 \text{ V}$, $U_1 = 6 \text{ V}$, $U_2 = 10 \text{ V}$.

Arbetsgång: Gå från källans minus till plus och sedan genom lasterna. Källhöjningen ska täcka alla fallen.

Övning 3

Spänningsfall i en slinga

En 24 V-källa matar tre serieresistorer. Två fall är 6 V och 10 V. Bestäm det tredje fallet U_x .

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

$$E - R_1 I - R_2 I = 0$$

$$I = E / (R_1 + R_2) \quad U_1 = R_1 I, \quad U_2 = R_2 I$$

I mäts i A, E och U i V, R i Ω . I serie går samma ström genom båda resistorerna.

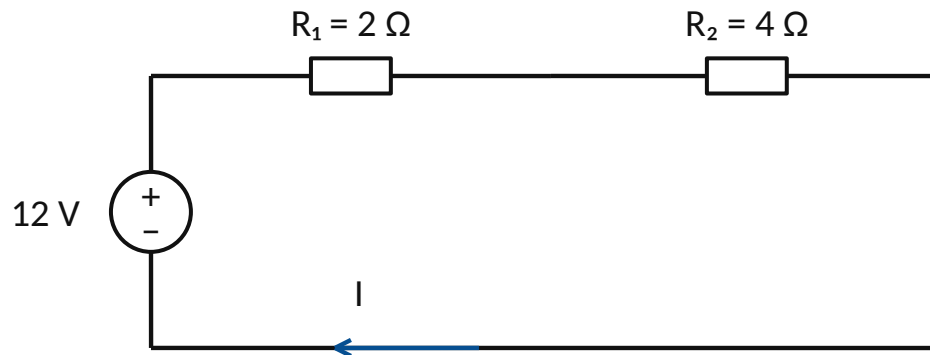
Förutsättningar: Ideal 12 V-källa, ohmska resistorer 2 Ω och 4 Ω .
Ledningsresistansen försummas.

Arbetsgång: Samla I-termerna, dividera med total resistans och beräkna därefter respektive spänningsfall.

Övning 4

Två serieresistorer

En 12 V-källa matar $R_1 = 2 \Omega$ och $R_2 = 4 \Omega$ i serie. Bestäm ström och båda spänningsfallen.



Stöd till övning 5

$$I_1 = U/R_1 \quad I_2 = U/R_2 \quad I = I_1 + I_2$$

Parallella grenar har gemensam spänning U . Grenströmmarna kan vara olika.

Förutsättningar: $U = 12 \text{ V}$ över båda grenarna. $R_1 = 6 \Omega$ och $R_2 = 4 \Omega$.

Arbetsgång: Beräkna varje gren med Ohms lag. Summera sedan med strömlagen.

Övning 5

Parallellgrenar

12 V ligger över 6 Ω och 4 Ω parallellt. Bestäm grenströmmar och totalström.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

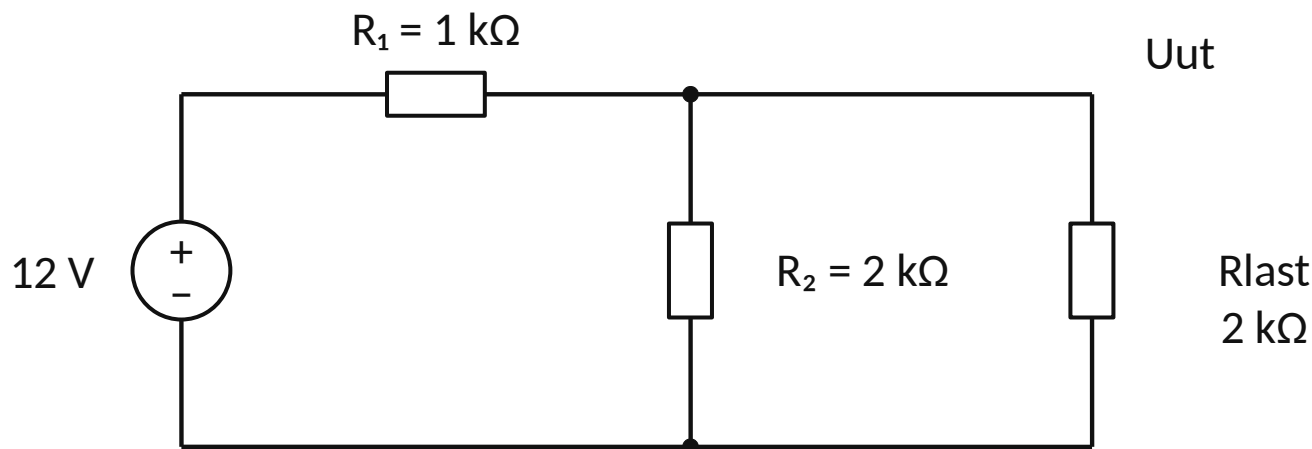
Pass 2

En belastad spänningsdelare Strömdelning Thévenins ersättningsschema

Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

En belastad spänningsdelare

En last parallellt med den nedre resistorn ändrar delningen.
Beräkna parallellresultatet innan delningsformeln används.



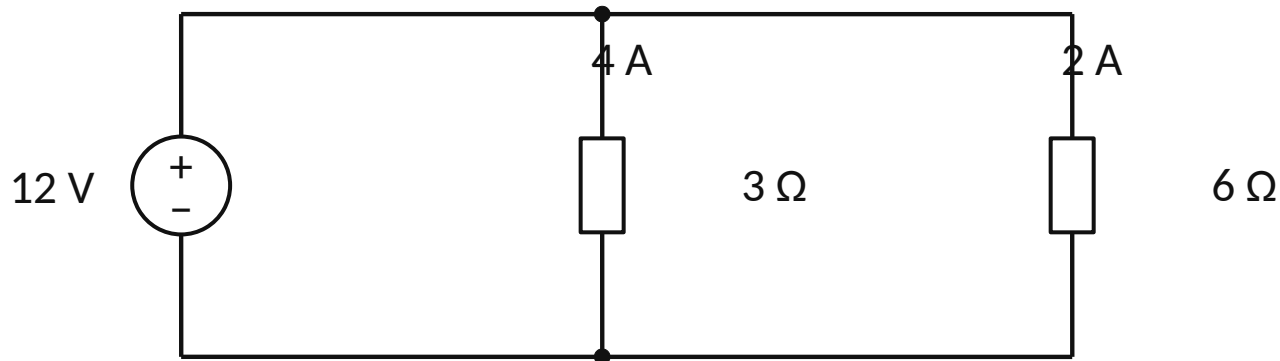
$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_{\text{nedre}} / (R_1 + R_{\text{nedre}})$$

12 V, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ ger 8 V utan last.

Med $R_{\text{last}} = 2\text{ k}\Omega$ blir $R_{\text{nedre}} = 1\text{ k}\Omega$ och $U_{\text{ut}} = 6\text{ V}$.

Strömdelning

Parallellgrenarna har samma spänning.
Den mindre resistansen får den större strömmen.



$$I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

6 A delas mellan 3 Ω och 6 Ω.
3 Ω-grenen får 4 A, 6 Ω-grenen får 2 A.

Thévenins ersättningsschema

Ett linjärt tvåpolnät kan ersättas av U_{th} i serie med R_{th} .
 U_{th} är tomgångsspänningen över lastanslutningarna.

$$I_{last} = U_{th} / (R_{th} + R_{last})$$

12 V-delaren $1\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega$ ger $U_{th} = 8\text{ V}$.

Idealkällan nollställs: $R_{th} = 1\text{ k}\Omega \parallel 2\text{ k}\Omega = 667\text{ }\Omega$.

Exempel: en belastad delare

18 V matar $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ och $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$. $R_{\text{last}} = 4 \text{ k}\Omega$ ansluts parallellt med R_2 .

$$R_p = R_2 R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

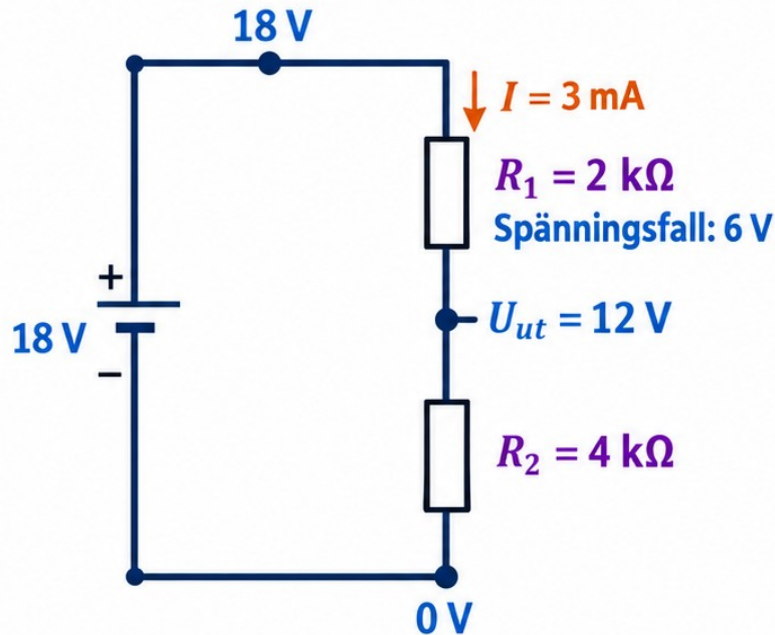
$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_p / (R_1 + R_p)$$

1. $R_p = 4 \cdot 4 / (4 + 4) = 2 \text{ k}\Omega$.
2. $U_{\text{ut}} = 18 \cdot 2 / (2 + 2) = 9 \text{ V}$.
3. Utan last: $U_{\text{ut}} = 18 \cdot 4 / (2 + 4) = 12 \text{ V}$.

Lasten sänker spänningen från 12 till 9 V. Totalströmmen är $18/4 = 4,5 \text{ mA}$.

Varför sjunker spänningen när lasten ansluts?

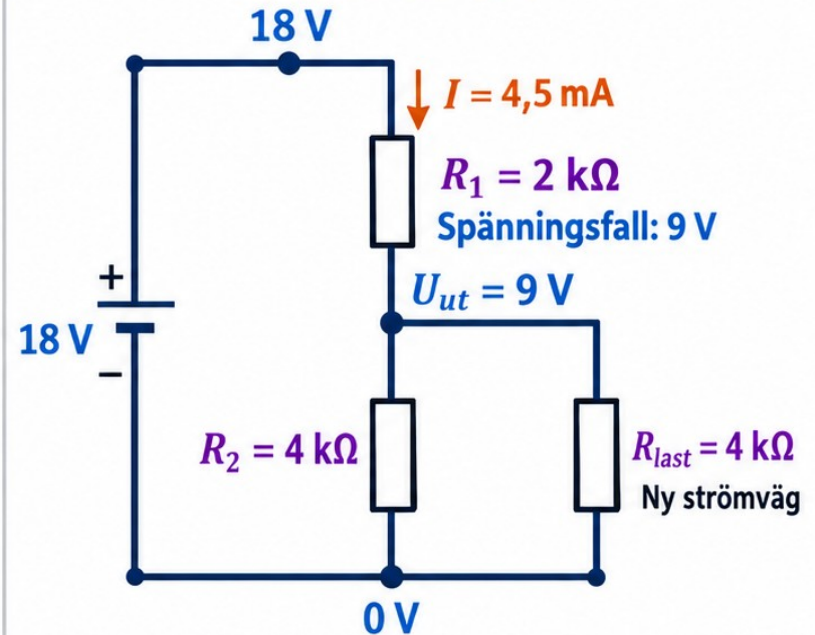
UTAN LAST



Utan last: $R_{\text{nedre}} = 4 \text{ k}\Omega$

$$U_{ut} = 18 \cdot 4 / (2 + 4) = 12 \text{ V}$$

MED LAST



$$R_p = 4 \cdot 4 / (4 + 4) = 2 \text{ k}\Omega$$

$$U_{ut} = 18 \cdot 2 / (2 + 2) = 9 \text{ V}$$

R_p är R_2 och R_{last} tillsammans.

Lasten ger en extra strömväg. Mer ström går genom R_1 . Spänningsfallet över R_1 ökar från 6 till 9 V – då återstår 9 V till lasten.

Exempel: nodspänning stegvis

Två källor, 10 V och 4 V, matar A genom var sin 2 Ω -resistor. A har 1 Ω till gemensam 0 V.

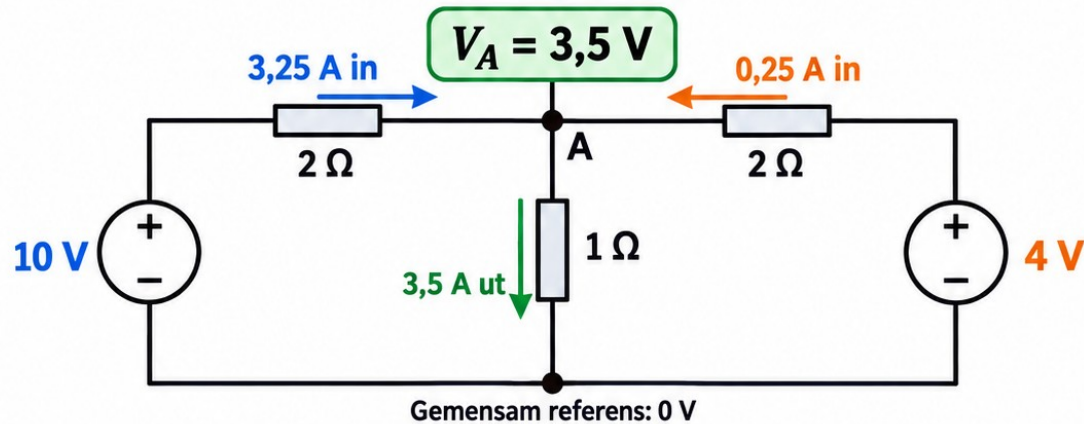
$$(10 - V_a)/2 + (4 - V_a)/2 = V_a/1$$

1. Multiplicera varje term med 2: $10 - V_a + 4 - V_a = 2V_a$.
2. Samla: $14 - 2V_a = 2V_a$. Alltså $14 = 4V_a$ och $V_a = 3,5$ V.
3. $I_1 = (10 - 3,5)/2 = 3,25$ A. $I_2 = (4 - 3,5)/2 = 0,25$ A.

Kontroll: $I_3 = 3,5/1 = 3,5$ A och $3,25 + 0,25 = 3,5$ A.

Nodspänning – enkelt förklarat

Vilken spänning har punkt A?



1

Ström in = ström ut

All ström som kommer till A måste också lämna A.

$$3,25 \text{ A} + 0,25 \text{ A} = 3,5 \text{ A}$$

2

Använd Ohms lag

Ström = spänningsskillnad / resistans

$$\frac{10 - V_A}{2} + \frac{4 - V_A}{2} = \frac{V_A}{1}$$

Spänningsskillnaden är spänningen på ena sidan minus den på den andra.

3

Räkna ut spänningen i A

$$10 - V_A + 4 - V_A = 2V_A \quad \text{Multiplitera med 2}$$

$$14 = 4V_A$$

$$V_A = 3,5 \text{ V}$$

Exempel: Thévenin och last

18 V-delaren har $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ och $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$. Lastporten ligger över R_2 . Lasten är $4 \text{ k}\Omega$.

$$U_{th} = U_{in}R_2/(R_1 + R_2)$$

$$R_{th} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$$

1. Utan last: $U_{th} = 18 \cdot 4/6 = 12 \text{ V}$.
2. Nollställd källa i modellen: $R_{th} = 2 \cdot 4/6 = 4/3 \text{ k}\Omega$.
3. Ilast = $12/(4/3 + 4) = 2,25 \text{ mA}$. $U_{last} = 2,25 \cdot 4 = 9 \text{ V}$.

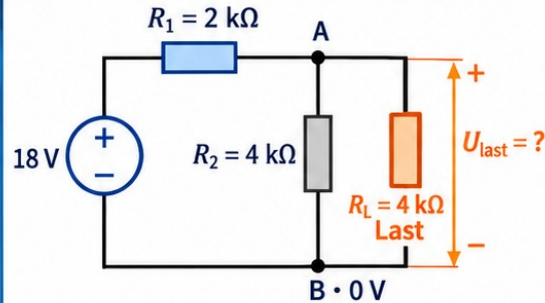
Kontroll: samma 9 V som direkt spänningsdelning. Källan nollställs bara i beräkningsschemat.

Thévenin – förenkla kretsen

Ersätt kretsen som matar lasten med en källa och en resistor.

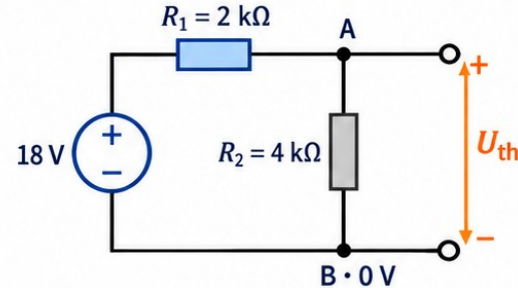
Utgångsläget

Lasten är ansluten parallellt med R_2 .



1. Ta bort lasten

Spänningen utan last är U_{th} .

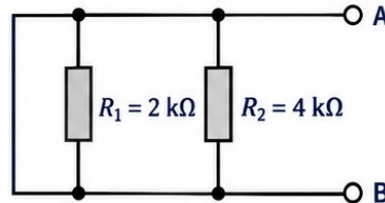


$$U_{th} = 18 \cdot \frac{4}{2 + 4} = \mathbf{12\text{ V}}$$

4 av totalt 6 kΩ ger 4/6 av 18 V.

2. Hitta inre resistansen

Ta bort lasten. Ersätt spänningskällan med en ledning i beräkningsschemat.



R_1 och R_2 ligger nu parallellt.

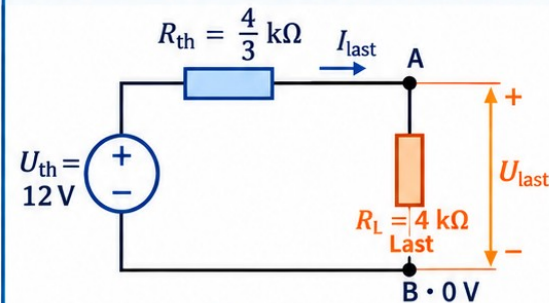
$$R_{th} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega$$

$$R_{th} \approx 1,33 \text{ k}\Omega$$

Källan ändras bara i modellen.

3. Koppla in lasten igen

Nu använder vi den enkla Théveninmodellen.



$$I_{last} = \frac{12}{\frac{4}{3} + 4} = 2,25 \text{ mA}$$

$$U_{last} = 2,25 \text{ mA} \cdot 4 \text{ k}\Omega = \mathbf{9\text{ V}}$$

Utan last: 12 V → Med lasten: 9 V

När lasten drar ström faller 3 V över den inre resistansen.

Stöd till övning 6

$$R_p = R_2 R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_p / (R_1 + R_p)$$

R_p är ersättningsresistansen för de två parallella delarna. Alla R måste ha samma enhet.

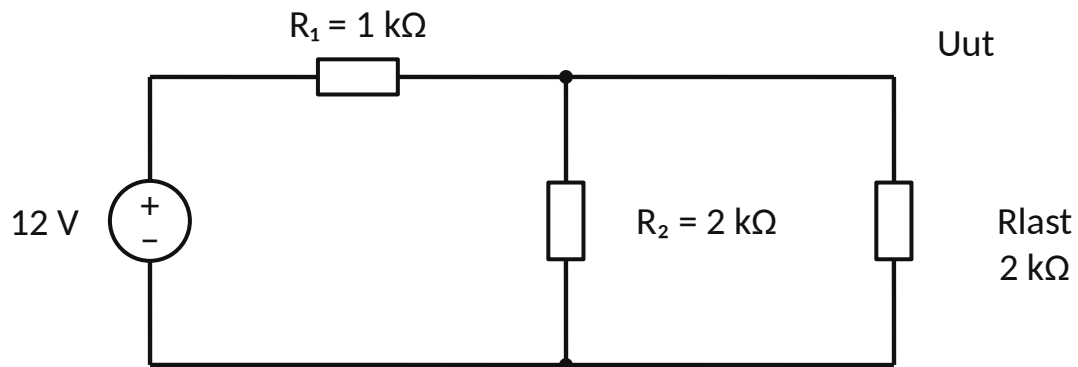
Förutsättningar: $U_{\text{in}} = 12 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_{\text{last}} = 2 \text{ k}\Omega$. Utgången tas över parallellgrenen.

Arbetsgång: Ersätt R_2 och lasten med R_p . Använd sedan spänningsdelaren med R_p som nedre resistor.

Övning 6

Belastad delare

12 V matar $1\text{ k}\Omega$ i serie med $2\text{ k}\Omega$. Utgången tas över $2\text{ k}\Omega$. En last på $2\text{ k}\Omega$ kopplas över utgången. Bestäm utspänningen.



Stöd till övning 7

$$I_1 = I_{\text{total}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$I_2 = I_{\text{total}} - I_1$$

I_1 hör till R_1 , men den andra resistorn R_2 står i täljaren. Lägre resistans ger större ström.

Förutsättningar: Två parallella ohmska grenar. $I_{\text{total}} = 6 \text{ A}$, $R_1 = 3 \Omega$ och $R_2 = 6 \Omega$.

Arbetsgång: Beräkna första grenströmmen, sedan den andra. Kontrollera att $I_1 R_1 = I_2 R_2$.

Övning 7

Strömdelare

6 A kommer till två parallellgrenar på $3\ \Omega$ och $6\ \Omega$. Bestäm strömmen i varje gren.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

$$(E_1 - V_a)/R_1 + (E_2 - V_a)/R_2 = V_a/R_3$$

V_a är nod A:s potential relativt 0 V. Varje kvot är en grenström enligt Ohms lag.

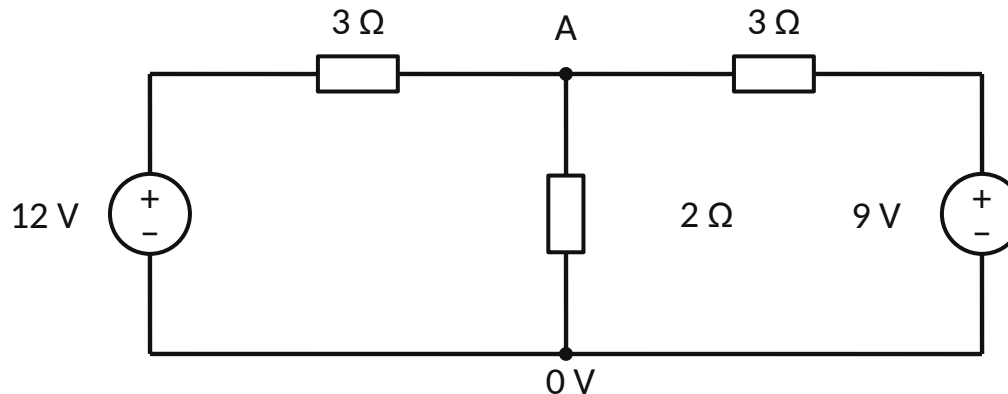
Förutsättningar: $E_1 = 12 \text{ V}$, $E_2 = 9 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$. Båda minuspolerna har gemensam 0 V.

Arbetsgång: Multiplicera hela ekvationen med 6 för att ta bort nämnarna. Samla V_a -termer och lös ut V_a .

Övning 8

Två källor och en last

Två idealkällor på 12 V och 9 V matar nod A genom var sin 3 Ω -resistor. A har 2 Ω till gemensam 0 V. Bestäm V_a .



Stöd till övning 9

$$U_{th} = U_{in} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$R_{th} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$

U_{th} är spänning över den öppna lastporten. R_{th} är resistans sedd in i porten med källan nollställd.

Förutsättningar: Linjärt DC-nät med ideal oberoende 12 V-källa. $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$. Lasten borttagen.

Arbetsgång: Beräkna tomgångsspänningen. Ersätt sedan idealkällan med en ledning enbart i beräkningsschemat.

Övning 9

Thévenin vid tomgång

12 V matar $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ i serie med $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$. Lastporten ligger över R_2 . Bestäm U_{th} och R_{th} utan ansluten last.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

$$I_{\text{last}} = U_{\text{th}} / (R_{\text{th}} + R_{\text{last}})$$

$$U_{\text{last}} = I_{\text{last}} \cdot R_{\text{last}}$$

V/k Ω ger mA. mA $\cdot$ k Ω ger V. Använd samma resistansenhet i hela nämnaren.

Förutsättningar: $U_{\text{th}} = 8 \text{ V}$, $R_{\text{th}} = 2/3 \text{ k}\Omega$ och $R_{\text{last}} = 2 \text{ k}\Omega$. Använd 2/3 utan tidig avrundning.

Arbetsgång: Beräkna lastströmmen ur serieresistansen. Beräkna sedan spänningen över lasten.

Övning 10

Last på Théveninkällan

Använd $U_{th} = 8 \text{ V}$ och $R_{th} = 2/3 \text{ k}\Omega$. Anslut $R_{last} = 2 \text{ k}\Omega$.
Beräkna lastström och lastspänning.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vad gör du först när en last kopplas till en spänningsdelare?

Redovisa särskilt tecken och valda strömriktningar i v39-inlämningen.
Uppgift 8 kan slutföras hemma om algebra behöver repeteras.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Science Shorts: Kirchhoff's Laws, 5 minuter](#)

[OpenStax: Kirchhoffs lagar](#)